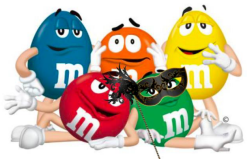
TP n°2 - 2nde

Colorants de Mm's

La chromatographie est inventée au début du XXe siècle par le botaniste russe M. Tswett pour séparer les pigments végétaux, chaque pigment formant une tache colorée.

La chromatographie sur couche mince (CCM) peut être utilisée pour identifier les colorants alimentaires.



A Quel colorant de Mm's est un mélange ?

A.I Mode opératoire

— Préparer la cuve en introduisant l'éluant (mélange $70\%/30\%$ eau salée/éthanol).

— Sur une plaque à CCM, tracer la ligne de dépôt et faire une croix pour les dépôts appelés J, V et B (jaune, vert et bleu).

— Prélever le colorant de l'enrobage d'un bonbon jaune à l'aide d'un cure-dent.

— Déposer le colorant bleu sur la croix J.

— Procéder de même pour les colorants verts et jaunes.

— Faire éluer la plaque.

A.II Questions

Q.1. Reproduire sur le compte-rendu la plaque éluée en indiquant la couleur et la position des tâches.

Q.2. En déduire si le colorant jaune est un mélange de colorants. Même question pour le colorant vert et le colorant bleu.

B Quel colorant est utilisé ?

Dans le commerce, on trouve plusieurs colorants :

— E102 - Jaune (Tartrazine)

— E133 - Bleu (Bleu brillant)

— E140 - Vert (Chlorophylle)

On cherche dans cette partie à savoir si le colorant jaune est le E102 (et de même pour les autres colorants).

Appel : Proposer une liste de dépôts permettant de savoir si les colorants utilisés sont ceux cités ci-dessus.

Une fois la liste de dépôts validée, mettre en œuvre la CCM.

Q.3. Recopier sur le compte-rendu la CCM obtenue.

Q.4. Conclure sur l'identification des colorants des Mm's.